PROJETO · IMPRESSÃO 3D

Suporte para Vade Mecum

Versão leve em tons de roxo, com @liberofilho em relevo na placa.
Ficha técnica, resistência, custo real de impressão e preço de venda.



~130 g de filamento

sem suporte de impressão

mesa 220 × 220 mm

aguenta 3 kg com folga

1 · O PRODUTO

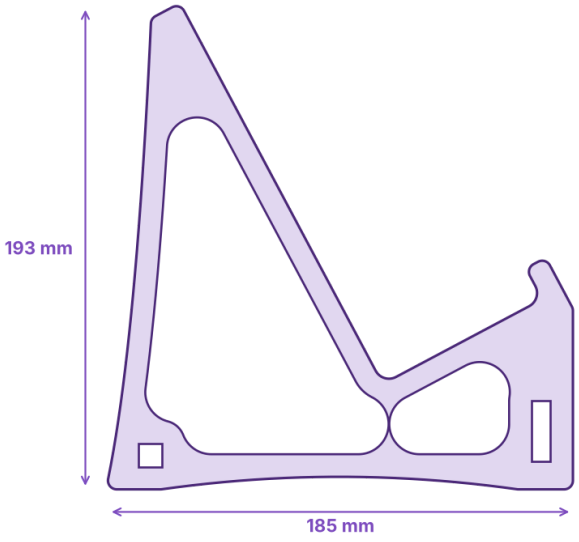
Versão leve NOVA





Duas laterais em forma de vela, com contorno contínuo e base em arco (só os pés tocam a mesa e o suporte não balança). Na frente, a **placa com @liberofilho em relevo**, que também trava as laterais; atrás, uma travessa fina.

O livro aberto apoia a borda de baixo no aparador (72 mm de fundo, cabe até o lado grosso do Vade Mecum aberto no começo ou no fim) e encosta na rampa a 62°.



PEÇAS

ARQUIVO	QTD.	MEDIDAS
lateral.stl	2	185 × 193 × 15 mm
placa.stl	1	180 × 24 × 8 mm
travessa.stl	1	180 × 9 × 9 mm

Montado: 180 × 185 × 193 mm (largura × fundo × altura).

2 · RESISTÊNCIA

Aguenta um Vade Mecum mesmo?

Sim, com muita folga. O Vade Mecum mais pesado (Saraiva, ~2.700 páginas) tem uns 2,5–3 kg. Fazendo a conta com 3 kg e o livro todo apoiado numa lateral só:

PONTO	ESFORÇO	PLA AGUENTA	FOLGA
Aparador (onde o livro apoia)	~2,5 MPa	~40 MPa	**15×**
Rampa (onde o livro encosta)	< 1 MPa	~40 MPa	**40×**
Tombar para a frente ou para trás	O peso do livro cai entre os dois pés, longe das bordas: não tomba.		

A peça imprime deitada, então o esforço corre ao longo das camadas (a direção forte). Cuidados: cole os encaixes para não ficar folga, e use **PETG** se o suporte for ficar no sol ou no carro (o PLA amolece acima de ~55 °C). O teste final é imprimir uma unidade e usar.

~3 kg
Vade Mecum mais pesado (Saraiva)

15×
folga no ponto mais exigido

72 mm
de aparador: cabe o lado grosso do livro aberto no começo ou no fim



3 · IMPRESSÃO

Quanto gasta, medido no fatiador

Números do PrusaSlicer, com bico de 0,4 mm e PLA. O tempo vale para uma impressora comum (60–80 mm/s); numa impressora rápida (Bambu Lab, Ender 3 V3, K1) cai para mais ou menos a metade.

CONFIGURAÇÃO	FILAMENTO	TEMPO
Leve · econômica: camada 0,28 mm, 2 paredes, 15% giroide	**≈ 130 g**	**≈ 9 h**
Leve · reforçada: camada 0,2 mm, 3 paredes, 20% giroide	≈ 160 g	≈ 13 h
Versão anterior (robusta): camada 0,2 mm, 3 paredes, 20%	≈ 390 g	≈ 30 h

> A versão anterior gasta mais do que a estimativa do primeiro PDF (300 g e 12 h). A leve usa **1/3 do filamento** e **menos de 1/3 do tempo**, e é a indicada para vender.

CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA

ITEM	RECOMENDADO
Material e cores	PLA ou PETG. Laterais em lilás ou roxo médio, placa em roxo escuro e o @ em lilás claro ou branco.
Orientação	Tudo deitado, do jeito que o STL vem. A placa com o @ virado para cima.
@ em outra cor	Na placa, coloque uma pausa / troca de filamento (M600) na primeira camada acima de 7 mm. Na Bambu com AMS, é só pintar as letras.
Suportes	Não precisa
Na mesma mesa	As 2 laterais cabem juntas; placa e travessa juntas noutra impressão

MONTAGEM

1. Encaixe a placa (@ para a frente) no rasgo da frente das duas laterais e a travessa no furo de trás.
2. Deixe as pontas rentes por fora. Uma gota de cola em cada encaixe deixa o suporte firme como peça única.

4 · CUSTO E PREÇO

Quanto custa fazer

ITEM POR UNIDADE (VERSÃO LEVE, ECONÔMICA)	VALOR
Filamento (~130 g a R$ 110/kg)	R$ 14
Energia (~9 h a 120 W)	R$ 1
Desgaste da impressora (~R$ 0,70/h, bico e peças)	R$ 6
Peças que falham (~10%)	R$ 2
Embalagem (caixa chata, vai desmontado)	R$ 4
Seu tempo (tirar da mesa, conferir, embalar)	R$ 5
Custo total	**≈ R$ 33**

Na versão anterior o mesmo cálculo dá ≈ R$ 85 por unidade.

Quanto cobrar

CANAL	PREÇO	TAXAS	LUCRO	MARGEM
Direto (Instagram + Pix)	R$ 99	—	**≈ R$ 66**	67%
Mercado Livre (Clássico, ~13%)	R$ 119	≈ R$ 16	**≈ R$ 70**	59%
Shopee (~20% + taxa fixa)	R$ 119	≈ R$ 28	**≈ R$ 58**	49%
Com nome personalizado	+ R$ 20–30	—	**+ R$ 20–30**	—

Frete por conta do comprador ou embutido no preço. As taxas dos marketplaces mudam com frequência: confira as atuais antes de anunciar.

CAPACIDADE POR IMPRESSORA

~2,5
unidades por dia (impressora comum)

~75
unidades por mês, no máximo

~R$ 5 mil
lucro por mês com a impressora rodando direto

5 · VENDA

Como lucrar com ele

A CONCORRÊNCIA

Nos marketplaces há suportes de livro de madeira ou metal por **R$ 40 a 80**. Para cobrar R$ 99–119, o produto precisa ser mais que um suporte genérico:

- **Nicho:** feito sob medida para o Vade Mecum aberto, para quem estuda para OAB e concursos.
- **Marca:** @liberofilho em relevo na placa leva o perfil para a mesa de estudo de cada comprador. Dá para fazer versões com o nome do aluno ou do curso.
- **Cores:** tons de roxo (lilás, roxo médio e roxo escuro), com o @ em destaque.
- **Público próprio:** vender para quem já segue @constitucionalgabaritado, @liberofilho e @concursocomlibero é o canal de maior margem.
- **Kit:** brinde para quem compra curso ou mentoria, com o nome do curso na placa.

PARA COMEÇAR

1. Imprima 1 unidade de teste e confira encaixe, firmeza com o Vade Mecum e o tempo real na sua impressora.
2. Fotografe com o livro aberto (ou use a imagem 3D da capa) e faça um story de pré-venda.
3. Venda os primeiros direto, por Pix e sob encomenda, antes de montar estoque.
4. Com a demanda confirmada, anuncie no Mercado Livre e na Shopee.
5. Formalize como MEI para vender como empresa e emitir nota fiscal.